

5. If the arithmetic mean of the following table is 17, then find the value of frequency p:

यदि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए:

Variable (x) चर	Frequency (f) बारंबारता	f.x
10	7	70
15	10	150
20	p	20p
25	6	150

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f}$$

$$17 = \frac{370 + 20p}{23 + p}$$

$$391 + 17p = 370 + 20p$$

$$21 = 3p$$

$$p = 7$$

[A] 7

[B] 10

[C] 12

[D] 15

$$\sum f = 23 + p \quad \sum fx = 370 + 20p$$

5. If the arithmetic mean of the following table is 17, then find the value of frequency p:

यदि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए:

Variable	Frequency
d चर	f बारंबारता f
-5 10	7 35
0 15	10 0
+5 20	p 5p
+10 25	6 60

$$\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$17 = 15 + \frac{25 + 5p}{23 + p}$$

$$2 = \frac{25 + 5p}{23 + p}$$

$$46 + 2p = 25 + 5p$$

[B] 10

[C] 12

[D] 15

$$21 = 3p$$

$$7 = p$$

$$\sum f = 23 + p \quad \sum fd = 25 + 5p$$

5. If the arithmetic mean of the following table is 17, then find the value of frequency p:

यदि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए:

Variable	Frequency
x चर	f बारंबारता
-7 10	7 -49
-2 15	10 -20
+3 20	p 3p
+8 25	6 48

$$\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$17 = 17 + \frac{-21 + 3p}{23 + p}$$

$$0 = \frac{-21 + 3p}{23 + p}$$

$$-21 + 3p = 0$$

$$3p = 21$$

$$p = 7$$

[A] 7

[B] 10

[C] 12

[D] 15

$$\sum fd = -21 + 3p$$

$$\sum fd = -21 + 3p = 0$$

$$3p = 21$$

$$p = 7$$

$$p = 7$$

5. If the arithmetic mean of the following table is 17, then find the value of frequency p:

यदि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए:

Variable चर	Frequency बारंबारता
-7 10	7
-2 15	10
+3 20	p
+8 25	6

[A] 7

[B] 10

[C] 12

[D] 15

$$\Sigma fx = -21 + 3p = 0$$

$$p = 7$$

$$\bar{X} = A + h \times \frac{\sum fu}{\sum f}$$

$$17 = 15 + \frac{5 \times (5 + p)}{23 + p}$$

5. If the arithmetic mean of the following table is 17, then find the value of frequency p:

यदि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए: $h=5$

Variable चर u	Frequency बारंबारता fu
-5 10 -1	7 -7
0 15 0	10 0
+5 20 +1	p p
+10 25 +2	6 +12

$$\sum f = 23 + p$$

$$\sum fu = 5 + p$$

- [A] 7
[B] 10
[C] 12
[D] 15

6. Find the frequency at the blank space of the following table if the arithmetic mean is 21.5 cm.

निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थान पर बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य 21.5 सेमी है।

Marks	Number of students	
प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या	f _d
5	15	6
15	6	4
25	3	3
35	x	
45	2	

$$\begin{array}{r} 125.0 \\ - 57.5 \\ \hline 67.5 \end{array}$$

[A] 7

[B] 4

[C] 6

[D] 5

$$+ 13.5x$$

$$- 67.5 + 13.5x = 0$$

6. Find the frequency at the blank space of the following table if the arithmetic mean is 21.5 cm.

निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थान पर बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य 21.5 सेमी है।

Marks	Number of students	
प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या	f
5	15	6
15	6.5	4
25	+35	3
35	+13.5	x=7
45	+23.5	2

(-1)

(+1)

~~[A] 7~~

~~[B] 4~~

~~[C] 6~~

[D] 5

7. If the mean of the following distribution is 20, find the value of s :
 यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 20 है तो s का मान ज्ञात कीजिए:

x	f
15	2
17	3
19	4
$s + 20$	$5s$
23	6

↓ $f \cdot x$

-5	-10
-3	-9
-1	-4
+8	
+3	
	+18

-23

$5s^2 = 5$

- [A] 1
 [B] 2
 [C] 3
 [D] 4

8. If the mean of the following frequency distribution is 1.46, then find the value of $f_1 - f_2$; यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो $f_1 - f_2$ का मान ज्ञात कीजिए:

$$f_1 + f_2 = 114$$

$$\bar{X} = \frac{\sum fx}{\sum f}$$

$$1.46 = \frac{254 + f_2}{200}$$

$$292 = 254 + f_2$$

$$38 = f_2$$

x	f
0	46
1	f_1
2	f_2
3	25
4	10
5	5
sum	200

$$fx$$

$$0$$

$$f_1$$

$$[f_2 + f_2]$$

$$75$$

$$40$$

$$25$$

$$140 + 114 + f_2$$

$$\sum fx = 254 + f_2$$

$$f_1 + f_2 = 114$$

$$76 + 38$$

[A] 40

[B] 42

☒ [C] 38

[D] 50

$$f_1 - f_2 \Rightarrow$$

$$76 - 38 = 38$$

Arithmetic mean of Classified but tabulated data

9. Find the arithmetic mean from the following table:
निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

Class interval वर्ग अंतराल	Number of students छात्रों की संख्या	
0 - 10	4	20
10 - 20	6	90
20 - 30	10	250
30 - 40	16	560
40 - 50	20	900
50 - 60	24	1320

$$\bar{X} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{3140}{80} = 39.25$$

$\sum f = 80$ $\sum fx = 3140$

- ☒ [A] 39.25
[B] 49.25
[C] 38.75
[D] 39.50

$$\begin{aligned}\bar{X} &= A + \frac{\sum fd}{\sum f} \\ &= 35 + \frac{340}{80} \\ &\Rightarrow 39.2\end{aligned}$$

9. Find the arithmetic mean from the following table:
निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

Class interval वर्ग अंतराल	Number of students छात्रों की संख्या		
0 - 10	-30	4	-120
10 - 20	-20	6	-120
20 - 30	-10	10	-100
30 - 40	0	16	0
40 - 50	+10	20	+200
50 - 60	+20	24	+480

$$\sum f = 80 \quad \sum fd = 340$$

- [A] 39.25
[B] 49.25
[C] 38.75
[D] 39.50

$$\begin{aligned}\bar{X} &= A + h \times \frac{\sum fu}{\sum f} \\ &= 35 + 10 \times \frac{34}{88} \\ &\Rightarrow 39.25\end{aligned}$$

9. Find the arithmetic mean from the following table:
निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

Class interval वर्ग अंतराल	Number of students छात्रों की संख्या			u
0 - 10	-30	4	-3	
10 - 20	-20	6	-2	
20 - 30	-10	10	-1	
30 - 40	0	16	0	
40 - 50	+10	20	+1	
50 - 60	+20	24	+2	

$$h = \frac{d}{u} = 10$$

$$\begin{array}{r} fu \\ -12 \\ -12 \\ -10 \\ 0 \\ +20 \\ +48 \\ \hline \end{array}$$

$$\sum fu = 34$$

- ☒ [A] 39.25
[B] 49.25
[C] 38.75
[D] 39.50

9. Find the arithmetic mean from the following table:
निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

Class interval वर्ग अंतराल	Number of students छात्रों की संख्या
0 – 10	4
10 – 20	6
20 – 30	10
30 – 40	16
40 – 50	20
50 – 60	24

[A] 39.25

[B] 49.25

[C] 38.75

[D] 39.50

10. Consider the following distribution of daily wages of 50 worker of a factory. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method./एक कारखाने के 50 श्रमिकों के दैनिक वेतन के निम्नलिखित वितरण पर विचार कीजिए।

Daily wages (in Rs.) दैनिक मजदूरी (रु)	Number of workers मजदूरों की संख्या
100 – 120	12
120 – 140	14
140 – 160	8
160 – 180	6
180 – 200	10

- [A] 154.5
[B] 145.2
[C] 135.6
[D] 162.2

11. To find out the concentration of SO_2 in the air (in parts per million, i.e. ppm), the data was collected for 30 localities in a certain cities and is resented below: Find the mean conecetration of SO_2 in the air./ हवा में SO_2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए (प्रति मिलियन भागों में, यानी, पी.पी.एम. में), एक निश्चित शहर के 30 इलाकों के लिए आँकड़ों एकत्र किया गया था और निम्न दर्शाया गया है हवा में SO_2 की माध्य सांद्रता ज्ञात कीजिए।

Concentration SO_2 (in ppm)	Frequency
0.00 – 0.04	4
0.04 – 0.08	9
0.08 – 0.12	9
0.12 – 0.16	2
0.16 – 0.20	4
0.20 – 0.24	2

$$\Sigma f = 30$$

- [A] 0.034
[B] 0.077
[C] 0.019
[D] 0.099

f		वर्ग अंतराल Class Interval	f
4	10 से कम	0 - 10	4
12	20 से कम	10 - 20	8
13	30 से कम	20 - 30	10
15	40 से कम	30 - 40	2

संक्षेप प्रकार	Cumulative Frequency Cf	वर्ग अंतराल Class Interval
	4	10 से कम
	12	20 से कम
	13	30 से कम
	15	40 से कम

	f.
0-10	8
10-20	4
20-30	9
30-40	3
40-50	15

Class Interval	cf	f
10 से कम	8	8
20 से कम	12	4
30 से कम	21	9
40 से कम	24	3
50 से कम	39	15

$$\bar{X} = 17.5 + 5 \times \frac{17}{80}$$

12. Find the arithmetic mean for the following data:

निम्नलिखित आँकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

Marks	Number of students
प्राप्तांक	$\times$ छात्रों की संख्या u
05 से कम	2.5 -15 3 -3
10 से कम	7.5 -10 10 -2
15 से कम	12.5 -5 25 -1
20 से कम	17.5 0 49 0
25 से कम	22.5 +5 65 +1
30 से कम	27.5 +10 73 +2
35 से कम	32.5 +15 78 +3
40 से कम	37.5 +20 80 +4

$$u = \frac{d}{h} = 5$$

$$\begin{array}{r} f_u \\ -9 \\ -14 \\ -15 \\ 0 \\ 16 \\ 16 \\ 15 \\ 8 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \\ -38 \\ \\ +32 \\ \end{array}$$

$$\Sigma f = 80 \quad \Sigma fu = 17$$

[A] 16.56

[B] 18.56

[C] 33.46

[D] 38.32

$$\bar{X} = 17.5 + 5 \times \frac{17}{80}$$

$$= 18.56$$

12. Find the arithmetic mean for the following data:

निम्नलिखित आँकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

Marks	Number of students
प्राप्तांक	$\times$ छात्रों की संख्या u
05 से कम	2.5 -15 3 -3
10 से कम	7.5 -10 10 -2
15 से कम	12.5 -5 25 -1
20 से कम	17.5 0 49 0
25 से कम	22.5 +5 65 +1
30 से कम	27.5 +10 73 +2
35 से कम	32.5 +15 78 +3
40 से कम	37.5 +20 80 +4

$$u = \frac{d}{h} = 5$$

$$f_u$$

$$\begin{array}{r} -9 \\ -14 \\ -15 \\ 0 \\ 16 \\ 16 \\ 15 \\ 8 \end{array} \begin{array}{l} \\ -38 \\ \\ +32 \\ \\ \end{array}$$

$$\Sigma f = 80 \quad \Sigma f_u = 17$$

[A] 16.56

☒ [B] 18.56

[C] 33.46

[D] 38.32

13. The marks of students in an examination are given in the following table:/किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं

Marks	Number of students		
अंक	X छात्रों की संख्या f		
10-20	20 से कम	15	16
20-30	30 से कम	25	21
30-40	40 से कम		35
40-50	50 से कम		52
	60 से कम	1	58
	70 से कम		78
	80 से कम	1	94
	90 से कम		100

[A] 37.6

[B] 38.6

[C] 50.6

[D] 49.6

14. If the arithmetic mean of the marks of the students in the following table is 25 marks, then find the value of p:

यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो f का मान ज्ञात कीजिए:

Marks प्राप्तांक	Number of students विद्यार्थियों की संख्या
0 – 10	6
10 – 20	f
20 – 30	6
30 – 40	10
40 – 50	5

[A] 9

[B] 8

[C] 5

[D] 6

આરોગી યા અવરોગી

MEDIAN (**માધ્યિકા**)

Unclassified

Definition :- If the data are arranged in ascending or descending order according to their result, then the value of the term falling exactly in the middle of this series is called the median of the data.

परिभाषा:- आँकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए तो इस श्रेणी के बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद का मान आँकड़ों की माध्यिका कहलाता है।

Ex:- 3, 2, 5, 4, 1

Ascending order:- 1, 2, 3, 4, 5

Median = 3

Ex:- 3, 2, 5, 4, 1, 6

Ascending order:- 1, 2, 3, 4, 5, 6

Median = $\frac{3+4}{2} = 3.5$

Method of finding the median of ungrouped data:

अवर्गीकृत आँकड़ों की माधिका ज्ञात करने की विधि:

- First of all, write the given data in ascending or descending order./ सर्वप्रथम दिए हुए आँकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखिए।
- Find the mid-term of the data./ आँकड़ों का मध्य-पद ज्ञात कीजिए।
- The value of the said middle term will be of the required median./ उक्त मध्य-पद का मान अभीष्ट माधिका होगा।

- ❖ **When the number of data is odd then the median:-** If the number of data 'n' is an odd number then:-

जब आँकड़ों की संख्या विषम है तो माधिका:- यदि आँकड़ों की संख्या 'n' एक विषम संख्या है तो

$$\text{Median} = \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}} \text{ term}$$

- ❖ **When the number of data is even then the median:-** If the number of data 'm' is an even number then:-

जब आँकड़ों की संख्या सम है तो माधिका:- यदि आँकड़ों की संख्या 'm' एक सम संख्या है तो

$$\text{Median} = \frac{\left(\frac{m}{2} \right)^{\text{th}} \text{ term} + \left(\frac{m}{2} + 1 \right)^{\text{th}} \text{ term}}{2}$$

**Median of
Unclassified data**

$n = \text{no. of term}$

Median

$n = \text{odd}$

$$\text{Median} = \left(\frac{n+1}{2}\right)^{\text{th}} \text{ term}$$

$n \rightarrow \text{even}$ सम

$$\text{Median} \Rightarrow \frac{\left(\frac{n}{2}\right)^{\text{th}} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)^{\text{th}}}{2}$$

$$n = 7^{\text{term}}$$

$$\begin{aligned}\text{Median} &= \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}} \\ &= 4^{\text{th}}\end{aligned}$$

1. Find the median of the following data: / निम्नलिखित आँकड़ों की माधिका ज्ञात कीजिए

3 8 7 5 4 10 9

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

- [A] 7
- [B] 8
- [C] 4
- [D] 9

$$n = 9$$

$$M = \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}} \\ = 5^{\text{th}}$$

2. Find the median of the following numbers.

निम्नलिखित संख्याओं की माधिका ज्ञात कीजिए।

~~5~~ 9 ~~6~~ 13 ~~8~~ 10 11 ~~3~~ ~~8~~

3, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13

- [A] 9
- [B] 8
- [C] 5
- [D] 10

$$n = 10$$
$$M = \frac{\frac{n^k}{2} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)^k}{2}$$
$$= \frac{5^k + 6^k}{2} = \frac{19 + 21}{2} = 20$$

3. Find the median of the following data:/निम्नलिखित आँकड़ों की माधिका ज्ञात कीजिए:

~~16~~ 19 ~~7~~ ~~12~~ ~~14~~ 28 25 21 29 27

[A] 19

[B] 21

 20

[D] 16

7, 12, 14, 16, 19, 21
 $\downarrow$ $\downarrow$
 5^{th} 6^{th}

$$M = \frac{4^4 + 5^4}{2} = \frac{49 + 121}{2} = 85$$

4. Find the median of the squares of the first 8 prime numbers.

प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के वर्गों की माधिका ज्ञात कीजिए।

$$2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2, 13^2, 17^2, 19^2$$

- [A] 83
☒ [B] 85
 [C] 87
 [D] 81

$$\text{Median} \Rightarrow \frac{\overset{n=10}{\overset{5^{\text{th}}}{\frac{n}{2}}} + \overset{6^{\text{th}}}{\left(\frac{n}{2} + 1\right)^{\text{th}}}}{2}$$

$$24 \Rightarrow \frac{x+2 + x+4}{2}$$

$$48 = 2x + 6$$

$$\boxed{x = 21}$$

5. The median of the following data arranged in ascending order is 24, then find the value of x.

आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आँकड़ों की माधिका 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ✓

11 12 14 18 (x+2) (x+4) 30 32 35 41

[A] 22

[B] 18

☒ [C] 21

[D] 20

$$\text{Median} = \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}}$$

$$7 = 6 + x$$

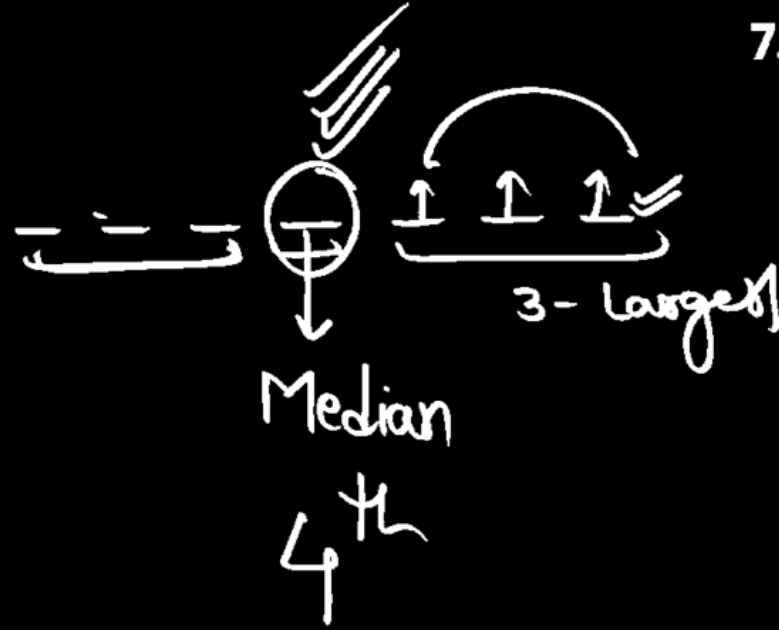
$$x = 1$$

6. The following numbers are written in ascending order. If their median is 7, then find the value of $\frac{5x-3}{2}$?

निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इनकी माध्यिका 7 है तो $\frac{5x-3}{2}$ का मान ज्ञात कीजिए ?

2 3 5 (6+x) 9 10 15

☒ [A] 1 [B] 2 [C] 3 [D] 4



7. The median of set of 7 distinct observation is 21.5. If each of the largest 3 observations of the set is increased by 4, then the median of the new set- / 7 भिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माधिका 21.5 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए, तो नए समुच्चय की माधिका
- [A] Will decrease by 4/4 कम होगी
 - [B] Will be four times the original median
मूल माधिका की चार गुना होगी
 - ☒ [C] Will remain the same as that of the original set / मूल समुच्चय के समान ही रहेगी
 - [D] Will increase by 4/4 बढ़ेगी

$$n=7$$

$$m = \left(\frac{7+1}{2}\right)! = 4!$$

Median of
Unclassified but tabulated

$$n=11$$

2, 3, 7, 7, 7, 11, 19, 19, 19, 19, 19

$$\text{Median} = \left(\frac{11+1}{2} \right)^{\text{th}} = 6^{\text{th}} = 11$$

$$n = cf = 11$$

$$\text{Median} \rightarrow \frac{cf}{2} = \frac{11}{2} = \underline{5.5}$$

2, 3, 7, 7, 7, 11, 19, 19, 19, 19, 19

x	f	cf
2	1	1
3	1	2
7	3	5
11	1	6
19	5	11

8. Find the median of the following distribution:

निम्नलिखित बंटन की माधिका ज्ञात कीजिए:

Weight in (kg) भार (किग्रा में)	Frequency बारंबारता	Cf
45	5	5
50	8	13
55	10	23
60	11	34
64	17	51

$$\frac{51}{2} = 25.5$$

[A] 60

[B] 45

[C] 55

[D] 64

9. Find the median of the following distribution:
निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए:

Marks obtained प्राप्तांक	Number of students छात्रों की संख्या	cf
33	2	
34	3	
35	4	
36	5	
37	1	

[A] 33

[B] 37

[C] 36

[D] 35

10. The data below shows the number of wickets by each bowler and the number of bowlers who took them. What is the median of the number of wickets?

नीचे दिया गया डेटा प्रत्येक गेंदबाज द्वारा विकेटों की संख्या और उन्हें लेने वाले गेंदबाजों की संख्या दर्शाता है। विकेटों की संख्या का माध्यिका क्या है?

Number of wickets विकेटों की संख्या	Number of bowlers गेंदबाजों की संख्या
5	2
4	3
3	4
2	5
1	9

[A] 3

[B] 2

[C] 4

[D] 4.5

Median of Classified but tabulated data

Median of classified but tabulated data

$$\text{Median / माध्यिका} = L_1 + \frac{L_2 - L_1}{f} \left[\frac{n}{2} - c \right]$$

Where/जहाँ

L_1 = Lower limit of median class/माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा

L_2 = Higher limit of median class/माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा

f = frequency of median class/माध्यिका वर्ग की बारम्बारता

$\frac{n}{2}$ = median number/माध्यिका संख्या

n = sum of frequencies/बारम्बारताओं का योगफल

c = cumulative frequency of the class immediately preceding the median class
माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारम्बारता

$$\frac{36}{2} = 18$$

11. Find the median from the following table
निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए

Age interval (in years) आयु-वर्ग (वर्ष में)	No. of female महिलाओं की संख्या
0 - 10	9
10 - 20	8
20 - 30	12
30 - 40	5
40 - 50	2

$$\begin{aligned}
 & + \frac{\frac{N}{2} - c}{f} \times h \\
 & \Rightarrow 20 + \frac{18 - 17}{12} \times 10 \\
 & \Rightarrow 20 + \frac{10}{12} \\
 & [A] \quad 21.84 \\
 & [B] \quad 23.5 \\
 & \cancel{[C]} \quad 20.83 \\
 & [D] \quad 20
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M &= l_1 + \frac{\frac{N}{2} - c}{f} \times h \\
 &\Rightarrow 5 + \frac{127 - 59}{85} \times 2 \\
 &\Rightarrow 5 + \frac{68 \times 2}{85} \\
 &\Rightarrow 5 + 1.6 \\
 &\Rightarrow 6.6
 \end{aligned}$$

12. The daily earnings of workers working in a factory are as follows find the median./एक कारखाने में कार्य कार्य करने वाले श्रमिकों की प्रतिदिन की आय निम्नवत है। माधिका ज्ञात कीजिए

Age interval Rs.(in) आयु वर्ग रु में	Number of workers श्रमिकों की संख्या
1-3	6
3-5	53
5-7	85
7-9	65
9-11	21
11-13	16
13-15	4
15-17	4



- [A] 6.50
~~[B] 6.60~~
 [C] 6.70
 [D] 6.80

$$30 - (5 + f_1)$$

$$m = l + \frac{\frac{N}{2} - C}{f} \times h$$

$$40 = 30 + \frac{25 - f_1}{f_2} \times 30$$

$$10 = \frac{25 - f_1}{f_2} \times 30$$

$$f_2 = 75 - 3f_1$$

$$3f_1 + f_2 = 72$$

13.

Find the missing frequency in the following distribution if N (total frequency) is 60 and median is 40.

निम्नलिखित वितरण में लुप्त आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि N (कुल आवृत्ति) 60 है और माध्यिका 40 है।

Marks प्राप्तांक	Frequency आवृत्ति
0-10	5
10-30	f_1
30-60	f_2
60-80	8
80-90	2

cf

5

5 + f_1

5 + f_1 + f_2

60

$\Sigma f = 60$

$$15 + f_1 + f_2 = 60$$

$$f_1 + f_2 = 45$$

[A] 15, 25 X

[B] 30, 25 X

[C] 15, 30 ✓

[D] 15, 20 X